Домашнее задание №3

Анализ трафика в Wireshark

Гашимова Эсма Эльшан кызы

2026-09-24

Содержание (i)

1. Цели и задачи работы

2. MAC-адресация

3. Анализ ICMP и ARP

4. Анализ внешнего ICMP-трафика

5. Анализ транспортного уровня

6. TCP Handshake

7. Вывод

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель работы

Изучить MAC-адресацию и выполнить анализ сетевого трафика в Wireshark.

2. 2. MAC-адресация

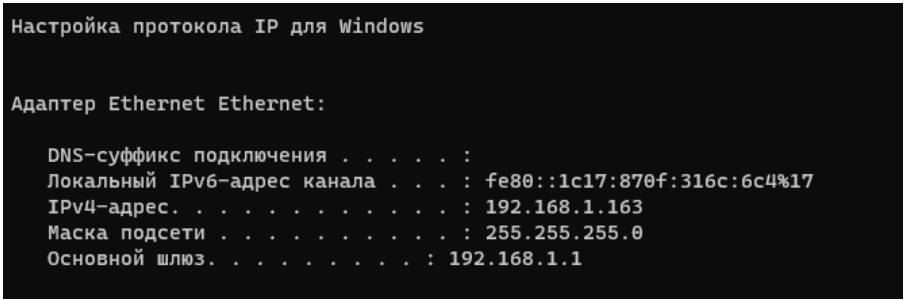


Рисунок 1: Параметры сетевого интерфейса

2.2 MAC-адрес устройства

MAC-адрес компьютера: **`00:f8:1c:07:c4:41`**.

MAC-адрес шлюза: **`c8:7f:54:78:b6:f2`**.

Адрес компьютера является индивидуальным и глобально администрируемым.

3. 3. Анализ ICMP и ARP

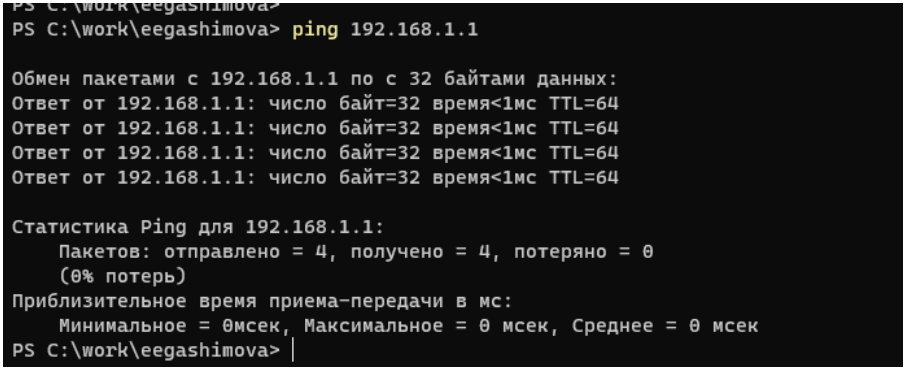
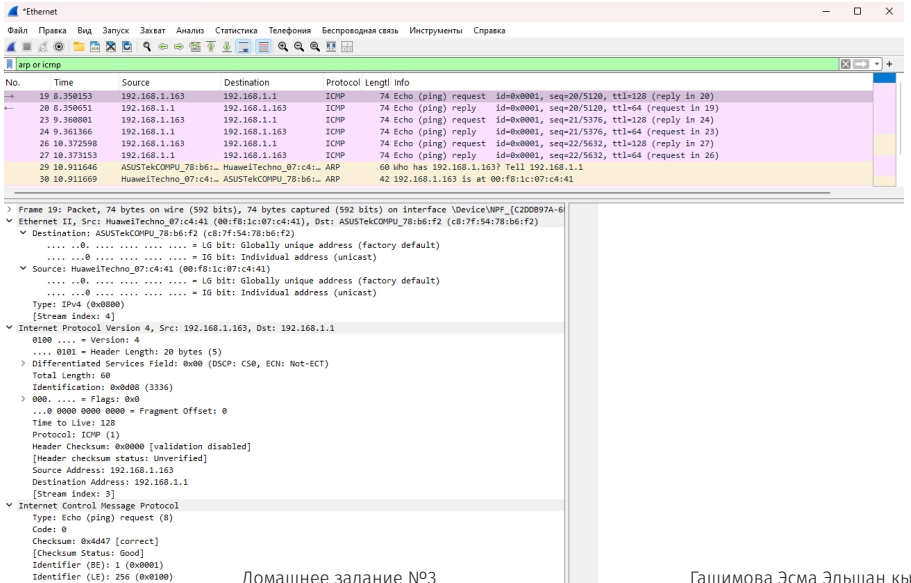
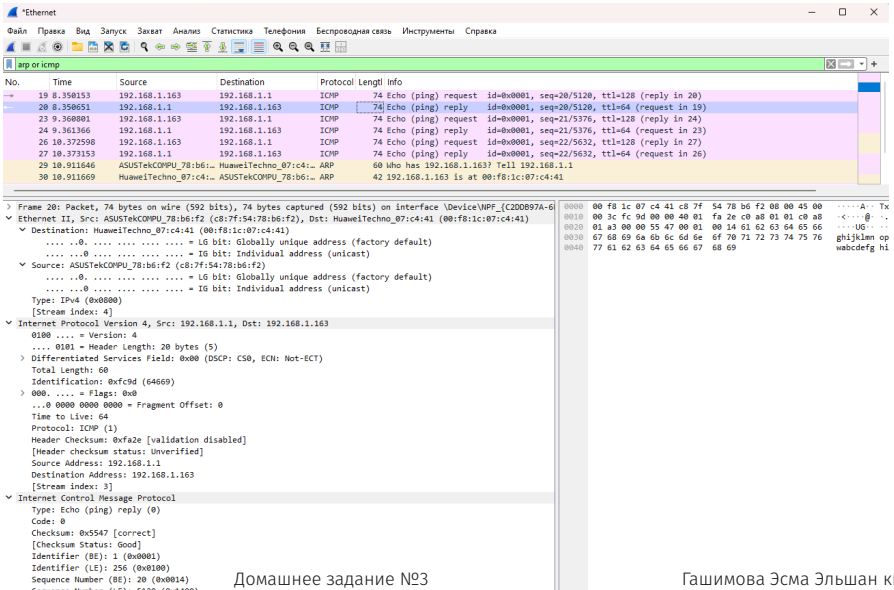


Рисунок 2: Проверка ping шлюза

3.2 ICMP Echo Request



3.3 ICMP Echo Reply



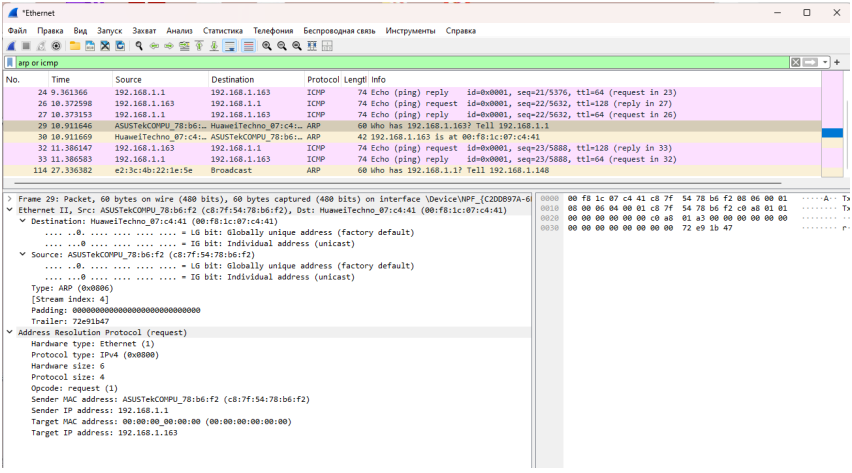


Рисунок 5: ARP-запрос

3.5 ARP-запрос и ARP-ответ

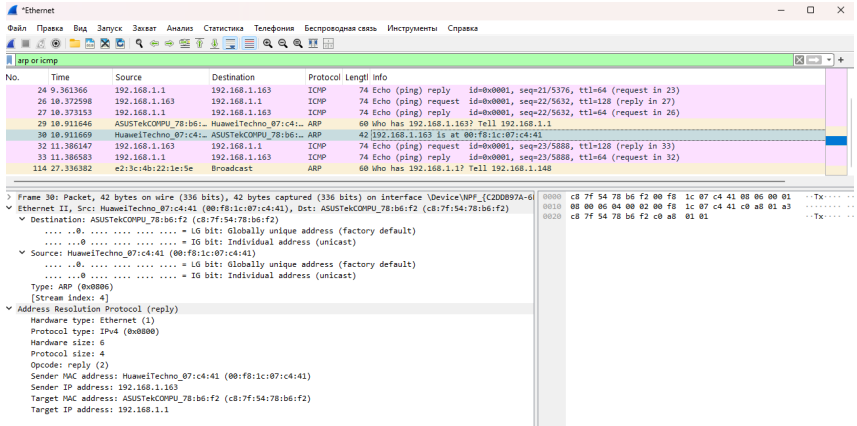


Рисунок 6: ARP-ответ

4. 4. Анализ внешнего ICMP-трафика

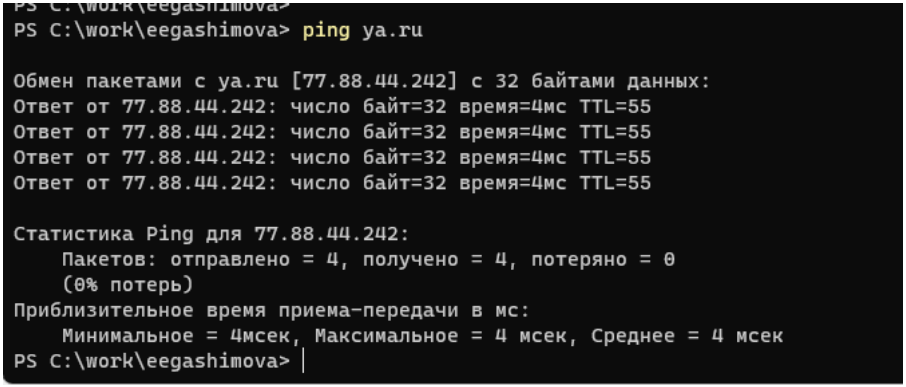
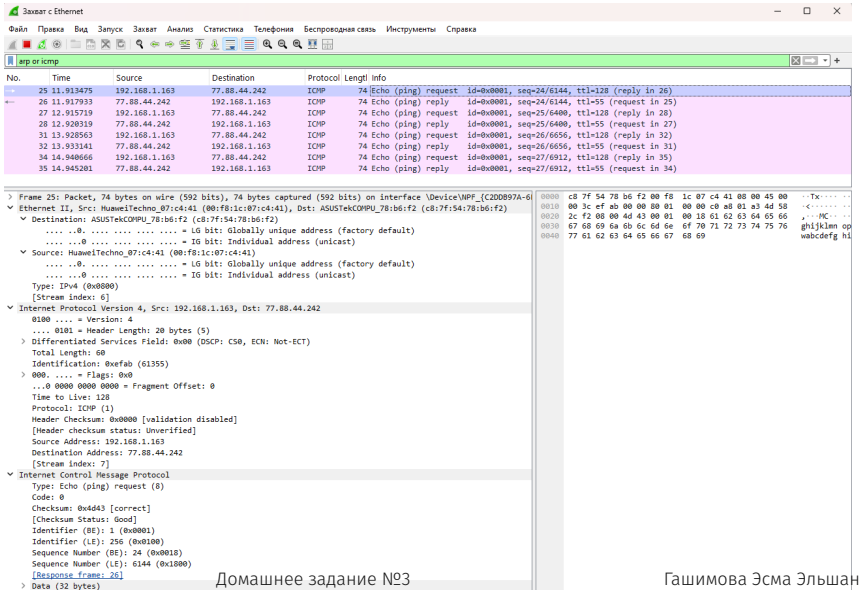
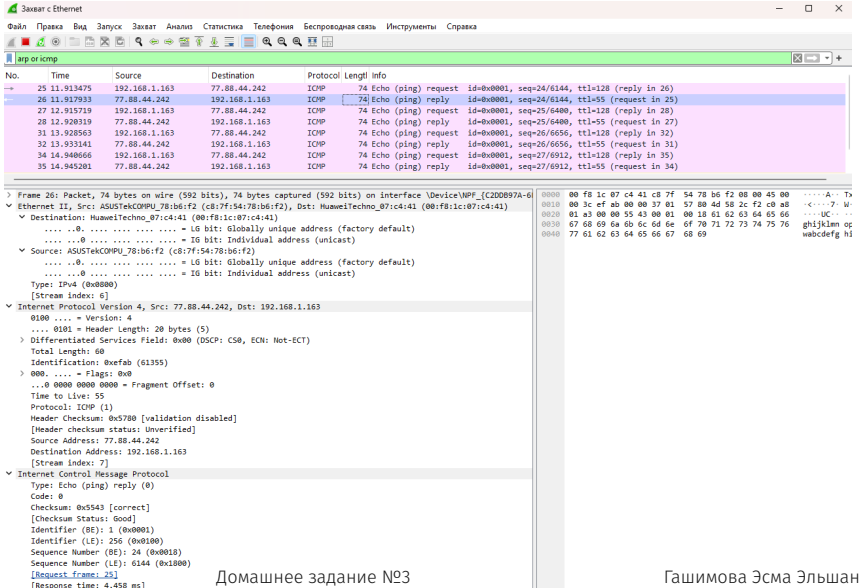


Рисунок 7: Ping внешнего узла

4.2 ICMP к внешнему адресу

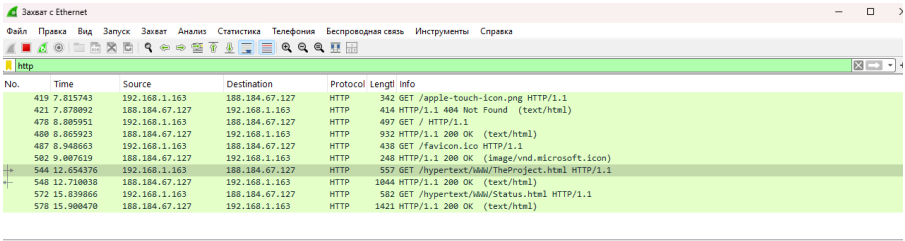


4.3 ICMP к внешнему адресу

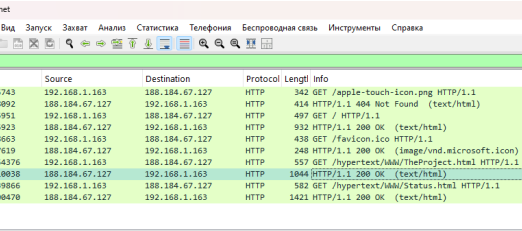


5. 5. Анализ транспортного уровня

5.1 HTTP и TCP


Захват с Ethernet
Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка
http
No. Time Source Destination Protocol Length Info
419 7.815743 192.168.1.163 188.184.67.127 HTTP 342 GET /apple-touch-icon.png HTTP/1.1
421 7.878092 188.184.67.127 192.168.1.163 HTTP 414 HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)
478 8.805951 192.168.1.163 188.184.67.127 HTTP 497 GET / HTTP/1.1
480 8.865923 188.184.67.127 192.168.1.163 HTTP 932 HTTP/1.1 200 OK (text/html)
487 8.948663 192.168.1.163 188.184.67.127 HTTP 438 GET /favicon.ico HTTP/1.1
502 9.007619 188.184.67.127 192.168.1.163 HTTP 248 HTTP/1.1 200 OK (image/vnd.microsoft.icon)
544 12.654376 192.168.1.163 188.184.67.127 HTTP 557 GET /hypertext/WWW/TheProject.html HTTP/1.1
548 12.710038 188.184.67.127 192.168.1.163 HTTP 1044 HTTP/1.1 200 OK (text/html)
572 15.839866 192.168.1.163 188.184.67.127 HTTP 582 GET /hypertext/WWW/Status.html HTTP/1.1
578 15.900470 188.184.67.127 192.168.1.163 HTTP 1421 HTTP/1.1 200 OK (text/html)
Frame 544: Packet, 557 bytes on wire (4456 bits), 557 bytes captured (4456 bits) on interface \Device\NPF_{C2DDB
Ethernet II, Src: HuaweiTechno_07:c4:41 (00:f8:1c:07:c4:41), Dst: ASUSTekCOMPU_78:b6:f2 (c8:7f:54:78:b6:f2)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.163, Dst: 188.184.67.127
Transmission Control Protocol, Src Port: 65340, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 503
Source Port: 65340
Destination Port: 80
[Stream index: 27]
[Stream Packet Number: 4]
[Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (31)]
[TCP Segment Len: 503]
Sequence Number: 1 (relative sequence number)
Sequence Number (raw): 476321757
[Next Sequence Number: 504 (relative sequence number)]
Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)
Acknowledgment number (raw): 835334299
0101 .... = Header Length: 20 bytes (5)
Flags: 0x018 (PSH, ACK)
Window: 1026
[Calculated window size: 262656]
[Window size scaling factor: 256]
Checksum: 0xc494 [unverified]
[Checksum Status: Unverified]
Urgent Pointer: 0
[Timestamps]
[SEQ/ACK analysis]
[Client Contiguous Streams: 1]
[Server Contiguous Streams: 1]
TCP payload (503 bytes)
Hypertext Transfer Protocol
0000 c8 7f 54 78 b6 f2 00 f8 1c 07 c4 41 08 00 45 00 ··Tx·····A··E·
0010 02 1f ea 12 40 00 80 06 00 00 c0 a8 01 a3 bc b8 ····@···· ·····
0020 43 7f ff 3c 00 50 1c 64 17 dd 31 ca 30 9b 50 18 C··<·P·d ··1·0·P·
0030 04 02 c4 94 00 00 47 45 54 20 2f 68 79 70 65 72 ····GE T /hyper
0040 74 65 78 74 2f 57 57 57 2f 54 68 65 50 72 6f 6a text/WWW /TheProj
0050 65 63 74 2e 68 74 6d 6c 20 48 54 54 50 2f 31 2e ect.html HTTP/1.
0060 31 0d 0a 48 6f 73 74 3a 20 69 6e 66 6f 2e 63 65 1··Host: info.ce
0070 72 6e 2e 63 68 0d 0a 43 6f 6e 6e 65 63 74 69 6f rn.ch··C onnectio
0080 6e 3a 20 6b 65 65 70 2d 61 6c 69 76 65 0d 0a 55 n: keep- alive··U
0090 70 67 72 61 64 65 2d 49 6e 73 65 63 75 72 65 2d pgrade-I nsecure-
00a0 52 65 71 75 65 73 74 73 3a 20 31 0d 0a 55 73 65 Requests : 1··Use
00b0 72 2d 41 67 65 6e 74 3a 20 4d 6f 7a 69 6c 6c 61 r-Agent: Mozilla
00c0 2f 35 2e 30 20 28 57 69 6e 64 6f 77 73 20 4e 54 /5.0 (Wi ndows NT
00d0 20 31 30 2e 30 3b 20 57 69 6e 36 34 3b 20 78 36 10.0; W in64; x6
00e0 34 29 20 41 70 70 6c 65 57 65 62 4b 69 74 2f 35 4) Apple WebKit/5
00f0 33 37 2e 33 36 20 28 4b 48 54 4d 4c 2c 20 6c 69 37.36 (K HTML, li
0100 6b 65 20 47 65 63 6b 6f 29 20 43 68 72 6f 6d 65 ke Gecko) Chrome
0110 2f 31 35 30 2e 30 2e 30 2e 30 20 59 61 42 72 6f /150.0.0 .0 YaBro
0120 77 73 65 72 2f 32 36 2e 38 2e 30 2e 30 20 53 61 wser/26. 8.0.0 Sa
0130 66 61 72 69 2f 35 33 37 2e 33 36 0d 0a 41 63 63 fari/537 .36··Acc
0140 65 70 74 3a 20 74 65 78 74 2f 68 74 6d 6c 2c 61 ept: tex t/html,a
0150 70 70 6c 69 63 61 74 69 6f 6e 2f 78 68 74 6d 6c pplicati on/xhtml
0160 2b 78 6d 6c 2c 61 70 70 6c 69 63 61 74 69 6f 6e +xml,app lication
0170 2f 78 6d 6c 3b 71 3d 30 2e 39 2c 69 6d 61 67 65 /xml;q=0 .9,image
0180 2f 61 76 69 66 2c 69 6d 61 67 65 2f 77 65 62 70 /avif,im age/webp
0190 2c 69 6d 61 67 65 2f 61 70 6e 67 2c 2a 2f 2a 3b ,image/a png,*/*;
01a0 71 3d 30 2e 38 2c 61 70 70 6c 69 63 61 74 69 6f q=0.8,ap plicatio
01b0 6e 2f 73 69 67 6e 65 64 2d 65 78 63 68 61 6e 67 n/signed -exchang
01c0 65 3b 76 3d 62 33 3b 71 3d 30 2e 37 0d 0a 52 65 e;v=b3;q =0.7··Re
01d0 66 65 72 65 72 3a 20 68 74 74 70 3a 2f 2f 69 6e ferer: h ttp://in
01e0 66 6f 2e 63 65 72 6e 2e 63 68 2f 0d 0a 41 63 63 fo.cern. ch/··Acc
01f0 65 70 74 2d 45 6e 63 6f 64 69 6e 67 3a 20 67 7a ept-Enco ding: gz
0200 69 70 2c 20 64 65 66 6c 61 74 65 0d 0a 41 63 ip, defl ate··Ac

5.2 HTTP-ответ



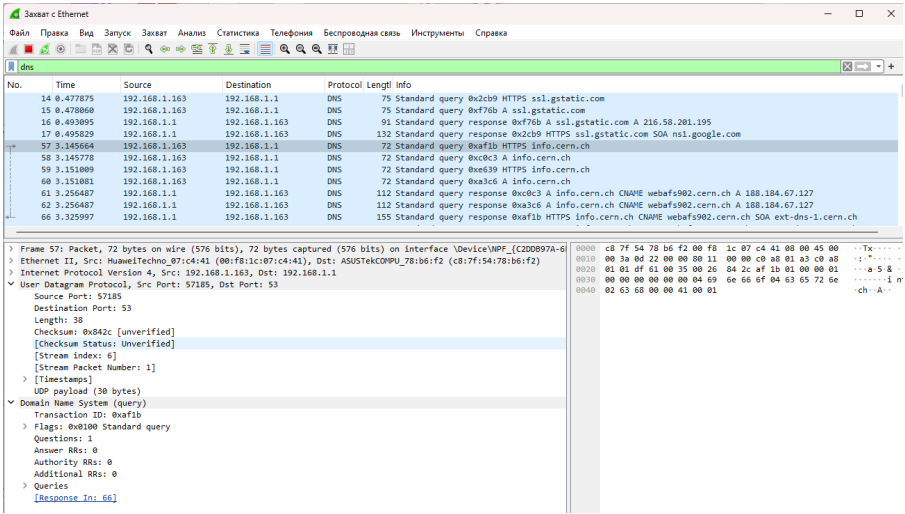


Рисунок 12: DNS-запрос

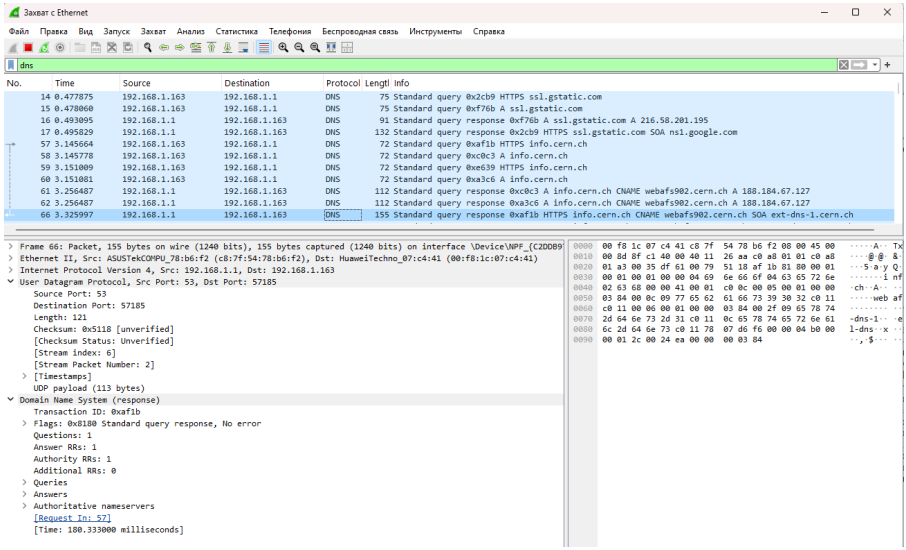
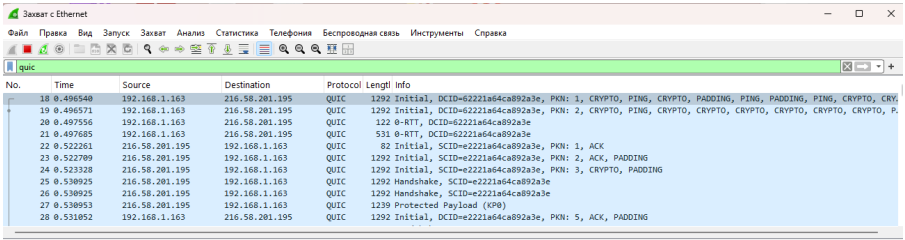
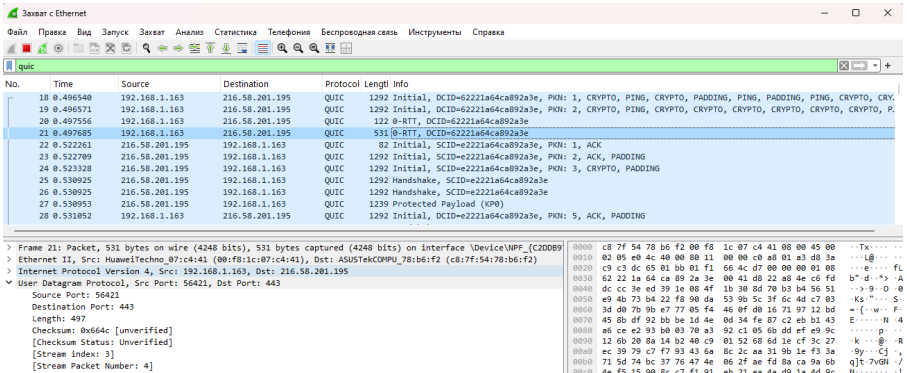


Рисунок 13: DNS-ответ

5.5 QUIC

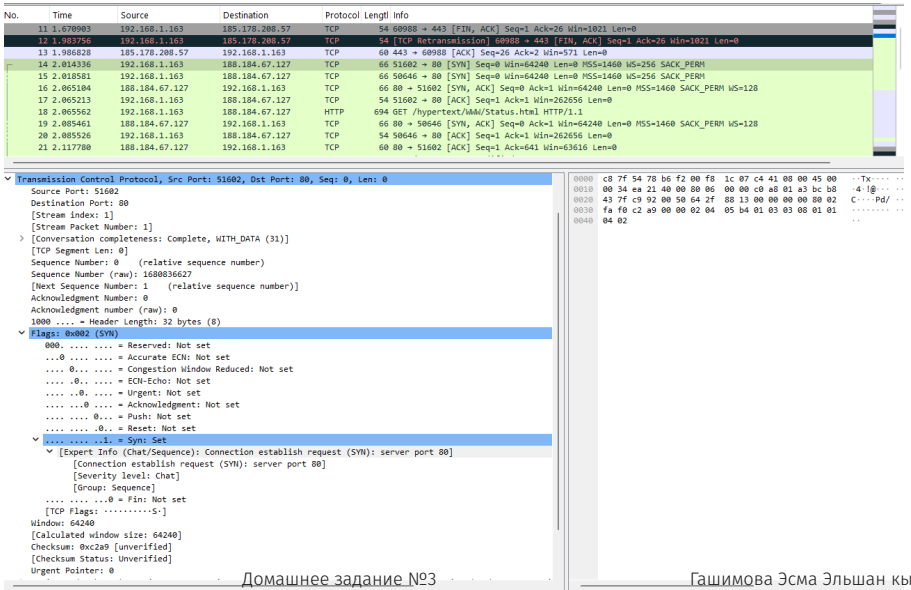

Захват с Ethernet
Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка
quic
No. Time Source Destination Protocol Lengtl Info
18 0.496540 192.168.1.163 216.58.201.195 QUIC 1292 Initial, DCID=62221a64ca892a3e, PKN: 1, CRYPTO, PING, CRYPTO, PADDING, PING, PADDING, PING, CRYPTO, CRY.
19 0.496571 192.168.1.163 216.58.201.195 QUIC 1292 Initial, DCID=62221a64ca892a3e, PKN: 2, CRYPTO, PING, CRYPTO, CRYPTO, CRYPTO, CRYPTO, CRYPTO, CRYPTO, P.
20 0.497556 192.168.1.163 216.58.201.195 QUIC 122 0-RTT, DCID=62221a64ca892a3e
21 0.497685 192.168.1.163 216.58.201.195 QUIC 531 0-RTT, DCID=62221a64ca892a3e
22 0.522261 216.58.201.195 192.168.1.163 QUIC 82 Initial, SCID=e2221a64ca892a3e, PKN: 1, ACK
23 0.522709 216.58.201.195 192.168.1.163 QUIC 1292 Initial, SCID=e2221a64ca892a3e, PKN: 2, ACK, PADDING
24 0.523328 216.58.201.195 192.168.1.163 QUIC 1292 Initial, SCID=e2221a64ca892a3e, PKN: 3, CRYPTO, PADDING
25 0.530925 216.58.201.195 192.168.1.163 QUIC 1292 Handshake, SCID=e2221a64ca892a3e
26 0.530925 216.58.201.195 192.168.1.163 QUIC 1292 Handshake, SCID=e2221a64ca892a3e
27 0.530953 216.58.201.195 192.168.1.163 QUIC 1239 Protected Payload (KP0)
28 0.531052 192.168.1.163 216.58.201.195 QUIC 1292 Initial, DCID=62221a64ca892a3e, PKN: 5, ACK, PADDING
Frame 18: Packet, 1292 bytes on wire (10336 bits), 1292 bytes captured (10336 bits) on interface \Device\NPF_{
Ethernet II, Src: HuaweiTechno_07:c4:41 (00:f8:1c:07:c4:41), Dst: ASUSTekCOMPU_78:b6:f2 (c8:7f:54:78:b6:f2)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.163, Dst: 216.58.201.195
User Datagram Protocol, Src Port: 56421, Dst Port: 443
Source Port: 56421
Destination Port: 443
Length: 1258
Checksum: 0x6945 [unverified]
[Checksum Status: Unverified]
[Stream index: 3]
[Stream Packet Number: 1]
[Timestamps]
UDP payload (1250 bytes)
QUIC IETF
QUIC Connection information
[Packet Length: 1250]
1... .... = Header Form: Long Header (1)
.1.. .... = Fixed Bit: True
..00 .... = Packet Type: Initial (0)
[.... 00.. = Reserved: 0]
[.... ..00 = Packet Number Length: 1 bytes (0)]
Version: 1 (0x00000001)
Destination Connection ID Length: 8
Destination Connection ID: 62221a64ca892a3e
Source Connection ID Length: 0
Token Length: 70
Token: 0069f3b36fb141ded17e7cbfe1545dd9a8cb8610f5a65da30f7da23a6134d57dcc4f9e4a58b078d66217bc2fb82c6b430cd2
Length: 1161
[Packet Number: 1]
0000 c8 7f 54 78 b6 f2 00 f8 1c 07 c4 41 08 00 45 00 ··Tx····· ···A··E·
0010 04 fe e0 49 40 00 80 11 00 00 c0 a8 01 a3 d8 3a ···I@····· ·····:
0020 c9 c3 dc 65 01 bb 04 ea 69 45 c5 00 00 00 01 08 ···e···· iE·····
0030 62 22 1a 64 ca 89 2a 3e 00 40 46 00 69 f3 b3 6f b"·d··*> ·@F·i··o
0040 b1 41 de d1 7e 7c bf e1 54 5d d9 a8 cb 86 10 f5 ·A··~|·· T]·····
0050 a6 5d a3 0f 7d a2 3a 61 34 d5 7d cc 4f 9e 4a 58 ·]··}·:a 4·}·O·JX
0060 b0 78 d6 62 17 bc 2f b0 2c 6b 43 8c d2 07 a8 a0 ·x·b··/· ,kC·····
0070 ee 0d db 50 28 d1 0e 84 d4 4f 96 05 d9 1b cb c4 ···P(··· ·O·····
0080 0d 44 89 db d9 bd f7 78 f9 63 81 e4 d6 7f 9c 23 ·D·····x ·c·····#
0090 79 57 69 0f a5 9d 1b 97 05 ca 19 97 2a 97 75 e0 yWi····· ····*·u·
00a0 a1 03 e6 87 96 b4 5e fd 52 6e 95 e9 e8 13 c5 22 ·····^· Rn·····"
00b0 76 10 12 a6 5a 44 3c 46 98 d0 01 5a c7 3d a5 9b v···ZD<F ···Z·=··
00c0 69 47 fe 19 af 28 96 a2 01 28 d2 c1 b4 02 ff 6c iG···(·· ·(·····l
00d0 37 2f 28 39 9e 6f 39 7d be 4e 14 ec 00 74 af 5c 7/(9·o9} ·N···t·\
00e0 1f 7f fc 39 2e 51 28 45 6c a3 82 62 14 3d f0 db ···9.Q(E l··b·=··
00f0 d6 56 e2 03 32 d8 c4 17 54 77 d1 77 68 ff dc 08 ·V··2··· Tw·wh···
0100 9f 3d 45 ec 27 20 e7 cc 14 85 bf 00 7a 83 8a 06 ·=E·'·· ····z···
0110 1a da ed f6 d2 56 e4 24 a5 1f 46 1c c7 50 6d 39 ·····V·$ ··F··Pm9
0120 43 6e f9 4d 8e 24 f0 47 63 44 68 59 e8 cd f7 7c Cn·M·$·G cDhY···|
0130 3f ed 74 72 17 1c 41 1c bb 0f 71 1c c0 a5 ea 47 ?·tr··A· ··q····G
0140 32 5b 0b 9d 62 6a 6c bc 72 0b a3 75 30 1c c5 41 2[··bjl· r··u0··A
0150 e6 3d 61 c7 e4 9e 2d ae a5 40 80 31 65 74 e7 9b ·=a···-· ·@·1et··
0160 be 27 84 b9 89 21 14 a3 4f 42 7e 3b e7 73 ff c8 ·'···!·· OB~;·s··
0170 e1 a3 85 ca 3a fc 05 bd 36 73 27 81 d5 2f 4f f8 ····:··· 6s'··/O·
0180 53 4a 03 bb b7 66 c5 29 94 ae ef 0e f0 f1 4b dd SJ···f·) ·····K·
0190 1f 22 14 b4 12 70 71 ad dd 17 5e dc c3 e0 c6 e4 ·"···pq· ··^·····
01a0 10 41 d0 1b 72 34 24 e1 97 d4 21 df 76 d1 60 99 ·A··r4$· ··!·v·`·
01b0 2e 9e e1 12 3e e1 ed e5 fc 1e 60 d4 08 e1 84 18 ····>··· ····`···
01c0 18 f7 35 d4 c5 f1 e6 a3 50 9a a0 53 b0 b2 64 99 ··5····· P··S··d·
01d0 55 95 c0 cf 55 52 f5 3d b1 29 ef 88 f8 ca 55 a9 U···UR·= ·)·····U·
01e0 45 a7 12 46 51 a2 4f c8 96 36 6b 23 d5 8c 36 bd E··FQ·O· ··6k#··6·
01f0 8e ed 74 aa 57 58 e2 e3 71 af 63 22 01 76 cb 8a ··t·WX·· q·c".v··
0200 61 8a 8f c5 a8 5e 1e 6b 1f 19 f8 c5 29 a3 1a 4c a····^·k ····)··L
0210 ef 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e ···· ···· ···· ····
0220 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e ···· ···· ···· ····
0230 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e ···· ···· ···· ····
0240 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e ···· ···· ···· ····
0250 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e ···· ···· ···· ····
0260 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e ···· ···· ···· ····
0270 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e ···· ···· ···· ····
0280 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e ···· ···· ···· ····
0290 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e ···· ···· ···· ····
02a0 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e ···· ···· ···· ····
02b0 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e ···· ···· ···· ····
02c0 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e ···· ···· ···· ····
02d0 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e ···· ···· ···· ····
02e0 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e ···· ···· ···· ····
02f0 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e ···· ···· ···· ····
0300 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e ···· ···· ···· ····
0310 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e ···· ···· ···· ····
0320 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e ···· ···· ···· ····
0330 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e ···· ···· ···· ····
0340 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e ···· ···· ···· ····
0350 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e ···· ···· ···· ····
0360 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e ···· ···· ···· ····
0370 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e ···· ···· ···· ····
0380 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e ···· ···· ···· ····
0390 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e ···· ···· ···· ····
03a0 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e ···· ···· ···· ····
03b0 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e ···· ···· ···· ····
03c0 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e ···· ···· ···· ····
03d0 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e ···· ···· ···· ····
03e0 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e ···· ···· ···· ····
03f0 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e ···· ···· ···· ····
0400 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e ···· ···· ···· ····
0410 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e ···· ···· ···· ····
0420 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e ···· ···· ···· ····
0430 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e ···· ···· ···· ····
0440 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e ···· ···· ···· ····
0450 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e ···· ···· ···· ····
0460 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e ···· ···· ···· ····
0470 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e ···· ···· ···· ····
0480 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e ···· ···· ···· ····

5.6 QUIC


Захват с Ethernet
Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка
quic
No. Time Source Destination Protocol Length Info
18 0.496540 192.168.1.163 216.58.201.195 QUIC 1292 Initial, DCID=62221a64ca892a3e, PKN: 1, CRYPTO, PING, CRYPTO, PADDING, PING, PADDING, PING, CRYPTO, CRY...
19 0.496571 192.168.1.163 216.58.201.195 QUIC 1292 Initial, DCID=62221a64ca892a3e, PKN: 2, CRYPTO, PING, CRYPTO, CRYPTO, CRYPTO, CRYPTO, CRYPTO, CRYPTO, P...
20 0.497556 192.168.1.163 216.58.201.195 QUIC 122 0-RTT, DCID=62221a64ca892a3e
21 0.497685 192.168.1.163 216.58.201.195 QUIC 531 0-RTT, DCID=62221a64ca892a3e
22 0.522261 216.58.201.195 192.168.1.163 QUIC 82 Initial, SCID=e2221a64ca892a3e, PKN: 1, ACK
23 0.522709 216.58.201.195 192.168.1.163 QUIC 1292 Initial, SCID=e2221a64ca892a3e, PKN: 2, ACK, PADDING
24 0.523328 216.58.201.195 192.168.1.163 QUIC 1292 Initial, SCID=e2221a64ca892a3e, PKN: 3, CRYPTO, PADDING
25 0.530925 216.58.201.195 192.168.1.163 QUIC 1292 Handshake, SCID=e2221a64ca892a3e
26 0.530925 216.58.201.195 192.168.1.163 QUIC 1292 Handshake, SCID=e2221a64ca892a3e
27 0.530953 216.58.201.195 192.168.1.163 QUIC 1239 Protected Payload (KP0)
28 0.531052 192.168.1.163 216.58.201.195 QUIC 1292 Initial, DCID=62221a64ca892a3e, PKN: 5, ACK, PADDING
Frame 21: Packet, 531 bytes on wire (4248 bits), 531 bytes captured (4248 bits) on interface \Device\NPF_{C2DDB9...
Ethernet II, Src: HuaweiTechno_07:c4:41 (00:f8:1c:07:c4:41), Dst: ASUSTekCOMPU_78:b6:f2 (c8:7f:54:78:b6:f2)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.163, Dst: 216.58.201.195
User Datagram Protocol, Src Port: 56421, Dst Port: 443
Source Port: 56421
Destination Port: 443
Length: 497
Checksum: 0x664c [unverified]
[Checksum Status: Unverified]
[Stream index: 3]
[Stream Packet Number: 4]
[Timestamps]
UDP payload (489 bytes)
QUIC IETF
QUIC Connection information
[Packet Length: 489]
1... .... = Header Form: Long Header (1)
.1.. .... = Fixed Bit: True
..01 .... = Packet Type: 0-RTT (1)
Version: 1 (0x00000001)
Destination Connection ID Length: 8
Destination Connection ID: 62221a64ca892a3e
Source Connection ID Length: 0
Length: 472
[Expert Info (Warning/Decryption): Failed to create decryption context: Secrets are not available]
[Failed to create decryption context: Secrets are not available]
[Severity level: Warning]
[Group: Decryption]
Remaining Payload [..]: 22a84ec6fddccc3eed39
0000 c8 7f 54 78 b6 f2 00 f8 1c 07 c4 41 08 00 45 00
0010 02 05 e0 4c 40 00 80 11 00 00 c0 a8 01 a3 d8 3a
0020 c9 c3 dc 65 01 bb 01 f1 66 4c d7 00 00 00 01 08
0030 62 22 1a 64 ca 89 2a 3e 00 41 d8 22 a8 4e c6 fd
0040 dc cc 3e ed 39 1e 08 4f 1b 30 8d 70 b3 b4 56 51
0050 e9 4b 73 b4 22 f8 90 da 53 9b 5c 3f 6c 4d c7 03
0060 3d d0 7b 9b e7 77 05 f4 46 0f d0 16 71 97 12 bd
0070 45 8b df 92 bb be 1d 4e 0d 34 fe 87 c2 eb b1 43
0080 a6 ce e2 93 b0 03 70 a3 92 c1 05 6b dd ef e9 9c
0090 12 0d 20 8a 14 b2 40 c9 01 52 68 6d 1e cf 3c 27
00a0 ec 39 79 c7 f7 93 43 6a 8c 2c aa 31 9b 1e f3 3a
00b0 71 5d 74 bc 37 76 47 4e 06 2f ae fd 8a ca 9a 6b
00c0 4e f5 15 90 8c c7 f1 91 eb 21 ea 4a d9 1a 4d 9c
00d0 92 39 48 86 bd ae 29 37 f8 45 fd ed 28 aa 3a 9b
00e0 4f 95 fe b3 ca a2 98 21 a7 08 ad 3d 7c 1b d8 83
00f0 d9 ca 4f 2e 84 5f 46 0e 5e 77 02 3e 36 23 28 b3
0100 b6 08 76 00 d4 8b 88 49 b6 6a ad d3 49 52 12 22
0110 1d 1c c4 2a 23 d5 a7 7b 6e cc 30 ad 2b 31 25 23
0120 13 bd 07 57 bc 48 c5 22 94 93 14 52 27 9a 6e 87
0130 78 cd 30 28 f6 8f 95 08 89 24 a5 88 fd 48 13 35
0140 c8 19 1d 24 a2 77 3d ec e0 7e 47 07 ca 9e b7 dd
0150 f5 42 cb 3f 86 35 a0 9d e3 b3 25 40 12 3b 8b 88
0160 0b 9b cf 2c 9a da 7f 39 35 1f 8a 4e 83 a8 5f d8
0170 08 2c 2d 80 de e2 02 99 b5 5f ca 6e 98 4c 8b 15
0180 16 a4 64 9b 6f c8 e4 1e c5 06 33 d0 5f 75 57 ae
0190 95 2a 24 7c 70 46 6e 74 fb d8 31 2d f4 05 4b 6b
01a0 e9 37 40 19 e8 f2 6a 88 2e 83 66 f2 07 b8 db 74
01b0 0d 1e 98 d3 a7 4e bc d7 c0 f0 4d df 51 0f 40 10
01c0 46 26 1f 3d fc a2 4f bd 72 e3 1a 17 f0 ef 99 d2
01d0 17 7d a8 09 11 68 8b 64 b1 3b 95 2e d4 28 89 3a
01e0 91 15 38 0a f3 73 de 9e 1c 4d c5 19 c2 4d 45 5f
01f0 a8 b8 0e d4 ae 13 73 b2 08 c4 ad ac f0 69 6f 64
0200 33 de f7 48 d6 3d fa 41 f8 4b 88 50 5b c3 46 83

6. 6. TCP Handshake

6.1 Установление TCP-соединения



6.2 График потока TCP

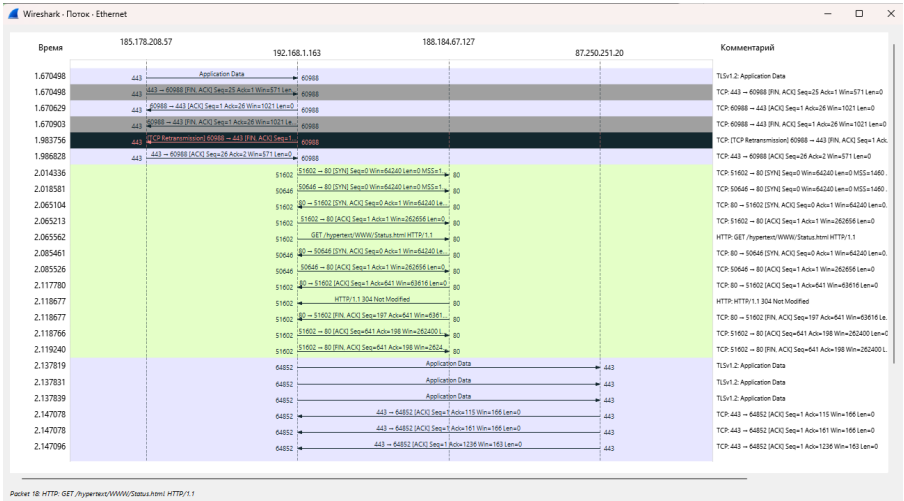


Рисунок 17: График потока TCP

7. 7. Вывод

В ходе работы были изучены MAC-адресация и структура Ethernet-кадров.

С помощью Wireshark были проанализированы протоколы ARP, ICMP, HTTP, DNS, TCP, UDP и QUIC.

Было установлено, что TCP использует трёхэтапное соединение **SYN → SYN/ACK → ACK**, HTTP работает поверх TCP, а DNS и QUIC используют UDP.